

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

**«СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ БАЗЫ ДАННЫХ PostgreSQL. ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦ
РАБОЧИМИ ДАННЫМИ»**

по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Обучающийся Лукис Вадим Вадимович
Факультет прикладной информатики
Группа К3242
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии 2024
Преподаватель Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург
2026/2027

Цель работы

Овладеть практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL 1X, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления БД.

Практическое задание

1. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному заданию).
2. Создать схему в составе базы данных.
3. Создать таблицы базы данных.
4. Установить ограничения на данные: Primary Key, Unique, Check, Foreign Key.
5. Заполнить таблицы БД рабочими данными.
6. Создать резервную копию БД.

Указание:

Создать две резервные копии:

- с расширением CUSTOM для восстановления БД;
 - с расширением для листинга (в отчете);
 - при создании резервных копий БД настроить параметры Dump options для Type of objects и Queries .
7. Восстановить БД.

Выполнение

Наименование БД: TelecomDB

Вариант: 17

Схема инфологической модели данных БД в нотации IDEF1X

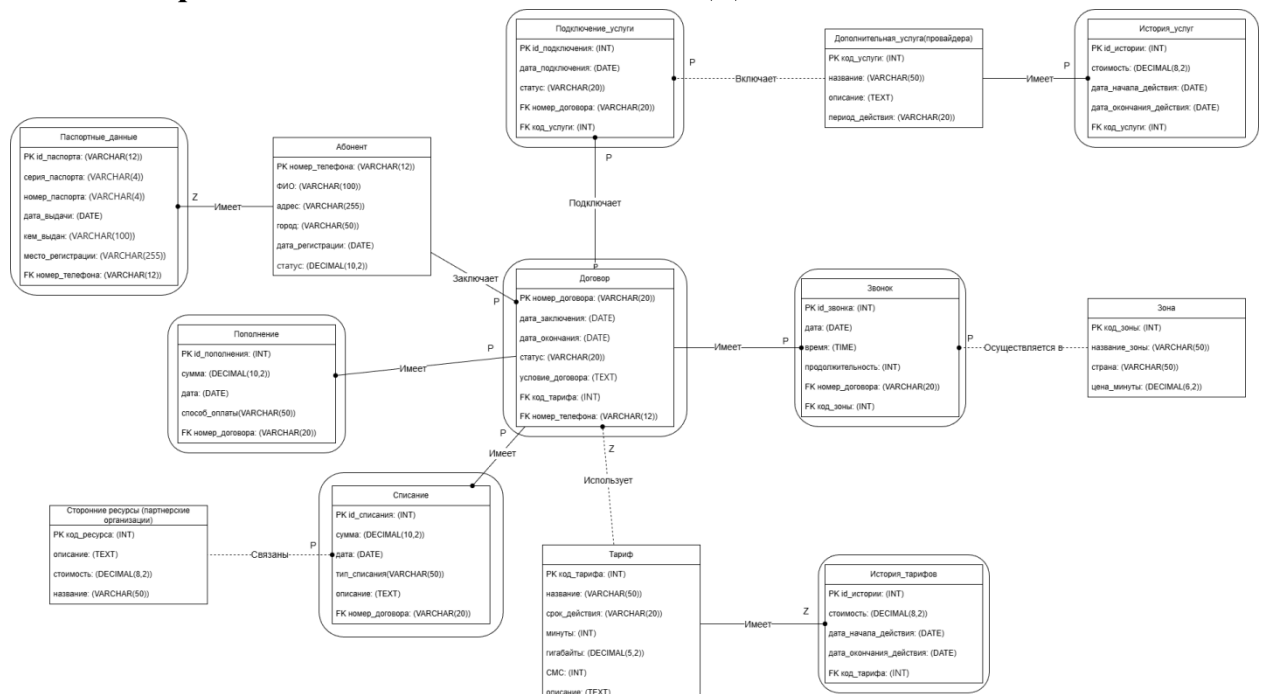
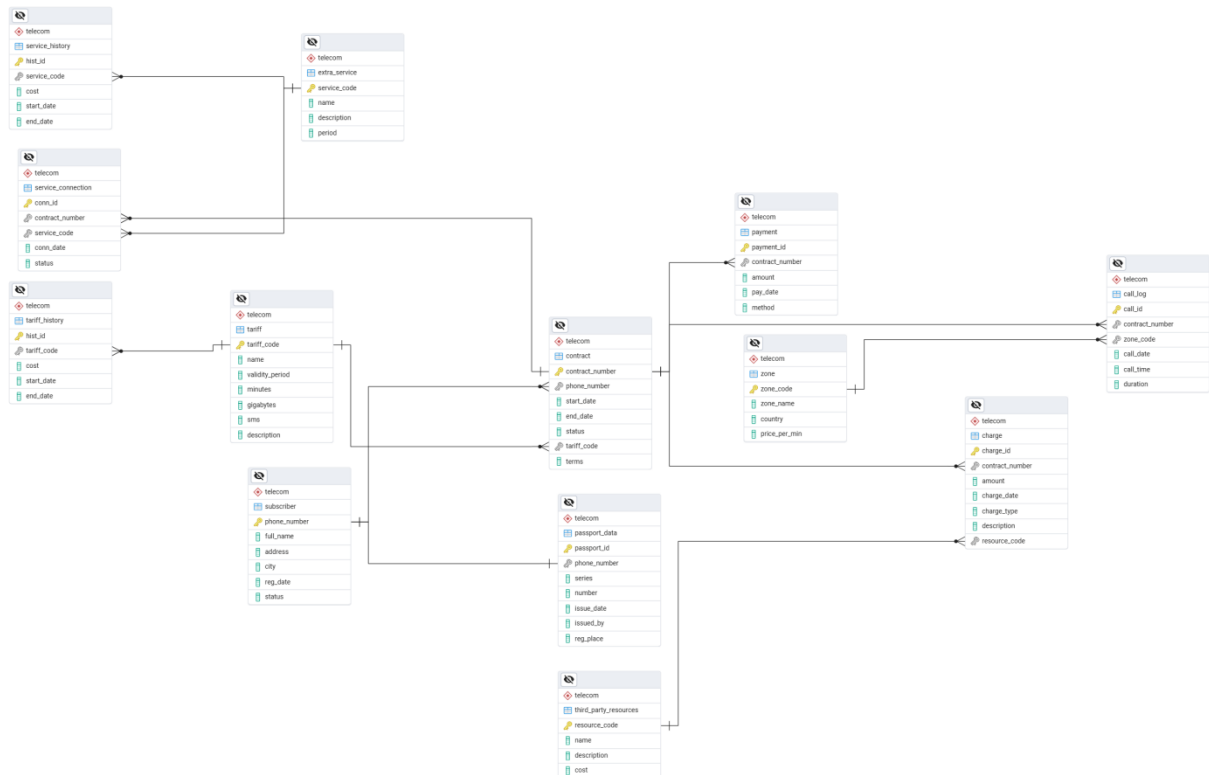


Схема логической модели базы данных, сгенерированная в Generate ERD



dump, содержащий скрипты работы с БД



TelecomDB_script.sql

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены следующие результаты:

1. Создана база данных TelecomDB в СУБД PostgreSQL 13 с использованием pgAdmin 4.
2. Создана схема 'telecom' для организации объектов базы данных.
3. Разработаны 13 таблиц в соответствии с инфологической моделью из ЛР2:
 - subscriber (Абонент)
 - passport_data (Паспортные_данные)
 - contract (Договор)
 - tariff (Тариф)
 - tariff_history (История_тарифов)
 - zone (Зона)
 - call_log (Звонок)
 - payment (Пополнение)
 - charge (Списание)
 - extra_service (Дополнительная_услуга)
 - service_history (История_услуг)
 - service_connection (Подключение_услуги)
 - third_party_resources (Сторонние_ресурсы)

4. Установлены все необходимые ограничения целостности:
 - Primary Key для всех таблиц
 - Foreign Key для связей между таблицами (12 внешних ключей)
 - Check-ограничения для проверки допустимых значений
 - Unique-ограничения для уникальных полей
5. Таблицы заполнены рабочими данными с использованием INSERT-запросов.
6. Созданы две резервные копии базы данных:
 - В формате Custom для восстановления
 - В формате Plain для листинга в отчёте
7. Выполнено успешное восстановление базы данных из Custom-бэкапа.